# printfslab() 的輸出

6

楊子承 (YANG TZU CHENG)

All Sections

不好意思，

想請問一下能不能給一個 printfslab() 的輸出範例呢?

不太清楚「file 之 slab (struct kmem_cache) 的系統呼叫」的意思。

另外也想請問一下 public test 有 sample output 嗎?

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

鄭宇彤 (CHENG, YU-TONG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/75057)

Mar 23, 2025

同問!! 借串詢問，

xv6 kernel boot 之後是不是本來就會有兩個 file alloc？這樣 file_cache 印出來是否應該有東西？

實際在測試 mp2-0 (prompt 只有一個 "mp2"，應該就是呼叫一次 printfslab() )時，發現答案似乎預期是空白。

也就是我 print 出了目前 cache 中有兩個 allocated file 在只有一個的 partial slab 中，被 grader 回應 "Invalid command"。

但當我直接把 print_kmem_cache 內容通通註解掉(什麼都不印出)的時候就通過了。

因此也想同求 sample output...

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 24, 2025

鄭同學您好：

在 boot 的時候的確會有兩個 file alloc， file_cache 印出來的確應該有東西：

兩個 file alloc 跟一個 file free，故應該在 partial 中看見一個正在被使用的物件。

會出現 Invalid command 可能是因為同學列印的資料有誤，被直譯器偵測到。

而註解掉就通過的部分... 那是助教寫直譯器時遺漏的 edge case！將在之後修正。

請同學務必印出正確的資訊，若同學對印出的資料有疑問可以將輸出傳給助教，或者在 TA hour 時來詢問。

感謝同學的提問，若有更多疑問請不吝提出。

子慶



鄭宇彤 (CHENG, YU-TONG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/75057)

Mar 24, 2025

助教您好!!

啊啊知道了，那應該是free的問題!! 非常感謝您!!

Reply



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 24, 2025

楊同學好：

很抱歉文件並沒有說明清楚，printfslab() 的輸出範例可見於：

https://github.com/Shiritai/xv6-ntu-mp2/blob/ntuos/mp2-submit/doc/mp2-spec-zh_TW.md#print_kmem_cache-%E5%88%97%E5%8D%B0-struct-kmem_cache-%E7%9A%84%E8%B3%87%E8%A8%8A (https://github.com/Shiritai/xv6-ntu-mp2/blob/ntuos/mp2-submit/doc/mp2-spec-zh_TW.md#print_kmem_cache-%E5%88%97%E5%8D%B0-struct-kmem_cache-%E7%9A%84%E8%B3%87%E8%A8%8A)

也就是 printfslab() 實際上只要呼叫 file 的 print_kmem_cache(...) 即可。



楊子承 (YANG TZU CHENG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/181911)

Mar 24, 2025

了解，謝謝助教。

另外想再請問 print_kmem_cache 裡面的 (*slab_obj_printer)(void *)) 是為了讓我們把 *obj 轉型來把它作為系統物件解析輸出使用的嗎？還是我們需要使用這個 function？



葉瞻語 (CHAN-YU YEH) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/76986)

Mar 24, 2025

同學你好～

在 spec 裡面有提到會用此 function（以 file object 來說應該就是 void fileprint_metadata(void *f)），應該把它當作正常的 print function 使用就可以了

**4. `<obj_status>`: Status of a Core Object**

```
[SLAB] <SPACE>[ idx <idx> ] { addr: <entry_addr>, as_ptr: <as_ptr>, as_obj: {<as_obj>} }
```

- `<SPACE>`: One or more spaces `" "` or `"\t"`.
- `<idx>`: The index of the object within its slab, ordered by ascending memory address.
- `<entry_addr>`: The memory address of the object, printed in the order defined by `slab::freelist`.
- `<as_ptr>`: The value obtained by interpreting the object as a pointer.
- `<as_obj>`: The output of interpreting the object as a system object (processed by `slab_obj_printer`).

Reply